ĐẶC TẢ TÍNH NĂNG ĐỀ XUẤT

Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS)

Các thành phần hệ thống

CLIENT	Tầng giao diện chạy trên trình duyệt, chịu trách nhiệm nhận dữ liệu đầu vào và hiển thị kết quả.
SERVER	Tầng xử lý nghiệp vụ phía máy chủ, cung cấp API và thực thi kiểm soát truy cập.
DATABASE	Cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin người dùng, khoá học, bài nộp và kết quả học tập.
LƯU TRỮ TỆP	Nơi lưu trữ tệp do người dùng tải lên: bài nộp, tài liệu bài giảng, ảnh đại diện.
EMAIL	Dịch vụ gửi thư điện tử phục vụ xác minh tài khoản, khôi phục mật khẩu và thông báo.
SESSION/TOKEN	Cơ chế duy trì trạng thái xác thực, sử dụng cookie phiên hoặc JSON Web Token (JWT).

Vai trò người dùng: SV – Sinh viên; GV – Giảng viên; QT – Quản trị viên.

1. Quản lý tài khoản và xác thực

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Đăng ký tài khoản	Tạo tài khoản bằng địa chỉ email và mật khẩu; mật khẩu được băm trước khi lưu trữ.	SV	CLIENT SERVER DATABASE
Đăng nhập	Xác thực thông tin đăng nhập và khởi tạo phiên làm việc.	Tất cả	CLIENT SERVER DATABASE SESSION/TOKEN
Đăng xuất	Huỷ phiên làm việc hiện hành ở phía máy chủ.	Tất cả	SERVER SESSION/TOKEN
Khôi phục mật khẩu	Gửi liên kết đặt lại mật khẩu có thời hạn hiệu lực tới email đã đăng ký.	Tất cả	SERVER DATABASE EMAIL
Đổi mật khẩu	Yêu cầu xác nhận mật khẩu hiện tại trước khi thiết lập mật khẩu mới.	Tất cả	CLIENT SERVER DATABASE

2. Hồ sơ người dùng

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Cập nhật hồ sơ	Xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân: họ tên, giới thiệu, thông tin liên hệ.	Tất cả	CLIENT SERVER DATABASE
Ảnh đại diện	Tải lên và hiển thị ảnh đại diện của người dùng.	Tất cả	CLIENT SERVER LƯU TRỮ TỆP
Xem hồ sơ thành viên	Hiển thị thông tin công khai của các thành viên cùng khoá học.	Tất cả	CLIENT SERVER DATABASE

3. Quản lý khoá học

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Tra cứu khoá học	Liệt kê khoá học; hỗ trợ tìm kiếm theo tên và lọc theo giảng viên.	Tất cả	CLIENT SERVER DATABASE
Tạo và cập nhật khoá học	Giảng viên khởi tạo và quản lý các khoá học do mình phụ trách.	GV	CLIENT SERVER DATABASE
Ghi danh	Sinh viên ghi danh bằng mã khoá học hoặc được giảng viên bổ sung vào danh sách lớp.	SV, GV	SERVER DATABASE
Tài liệu bài giảng	Giảng viên tải lên tài liệu; chỉ sinh viên đã ghi danh được phép truy cập.	GV, SV	CLIENT SERVER DATABASE LƯU TRỮ TỆP

4. Bài tập và đánh giá

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Tạo bài tập	Giảng viên tạo bài tập kèm mô tả yêu cầu và thời hạn nộp.	GV	CLIENT SERVER DATABASE
Nộp bài	Sinh viên tải lên tệp bài làm trong thời hạn quy định.	SV	CLIENT SERVER DATABASE LƯU TRỮ TỆP
Truy xuất bài nộp	Sinh viên chỉ truy xuất bài nộp của bản thân; giảng viên truy xuất bài nộp của lớp mình phụ trách.	SV, GV	SERVER DATABASE LƯU TRỮ TỆP
Chấm điểm	Giảng viên ghi nhận điểm số và nhận xét cho từng bài nộp.	GV	CLIENT SERVER DATABASE
Tra cứu điểm	Sinh viên chỉ được xem kết quả học tập của chính mình.	SV	CLIENT SERVER DATABASE

5. Bài kiểm tra trắc nghiệm

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Tạo bài kiểm tra	Giảng viên thiết lập câu hỏi, đáp án và thời lượng làm bài.	GV	CLIENT SERVER DATABASE
Làm bài kiểm tra	Sinh viên làm bài trong thời lượng quy định, với số lần làm bài giới hạn.	SV	CLIENT SERVER DATABASE SESSION/TOKEN
Chấm điểm tự động	Việc đối chiếu đáp án và tính điểm được thực hiện hoàn toàn ở phía máy chủ.	–	SERVER DATABASE

6. Trao đổi và thông báo

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Diễn đàn khoá học	Đăng chủ đề và bình luận; người dùng chỉ được chỉnh sửa hoặc xoá nội dung của chính mình.	SV, GV	CLIENT SERVER DATABASE
Thông báo	Giảng viên phát thông báo tới toàn bộ lớp, hiển thị trên hệ thống và gửi qua email.	GV	CLIENT SERVER DATABASE EMAIL

7. Quản trị hệ thống

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
Quản lý người dùng	Tra cứu danh sách người dùng, khoá tài khoản và thay đổi vai trò.	QT	CLIENT SERVER DATABASE
Quản lý khoá học	Tra cứu và gỡ bỏ khoá học trên toàn hệ thống.	QT	CLIENT SERVER DATABASE
Nhật ký hoạt động	Ghi nhận các sự kiện quan trọng: đăng nhập, thay đổi điểm, thao tác quản trị.	QT	SERVER DATABASE

8. Giao diện lập trình ứng dụng (tuỳ chọn)

Tính năng	Mô tả	Vai trò	Thành phần liên quan
REST API	Cung cấp API tương ứng cho các tính năng nêu trên, ví dụ `/api/courses`, `/api/submissions`.	Tất cả	SERVER DATABASE SESSION/TOKEN
Tài liệu API	Đặc tả API theo chuẩn OpenAPI (Swagger).	–	SERVER